SEMESTER GASAL 2026/2027

MATA KULIAH

STATISTIKA & PROBABILITAS

TOPIK :

VARIABEL RANDOM DAN DISTRIBUSI PROBABILITAS

PERTEMUAN MINGGU KE-3



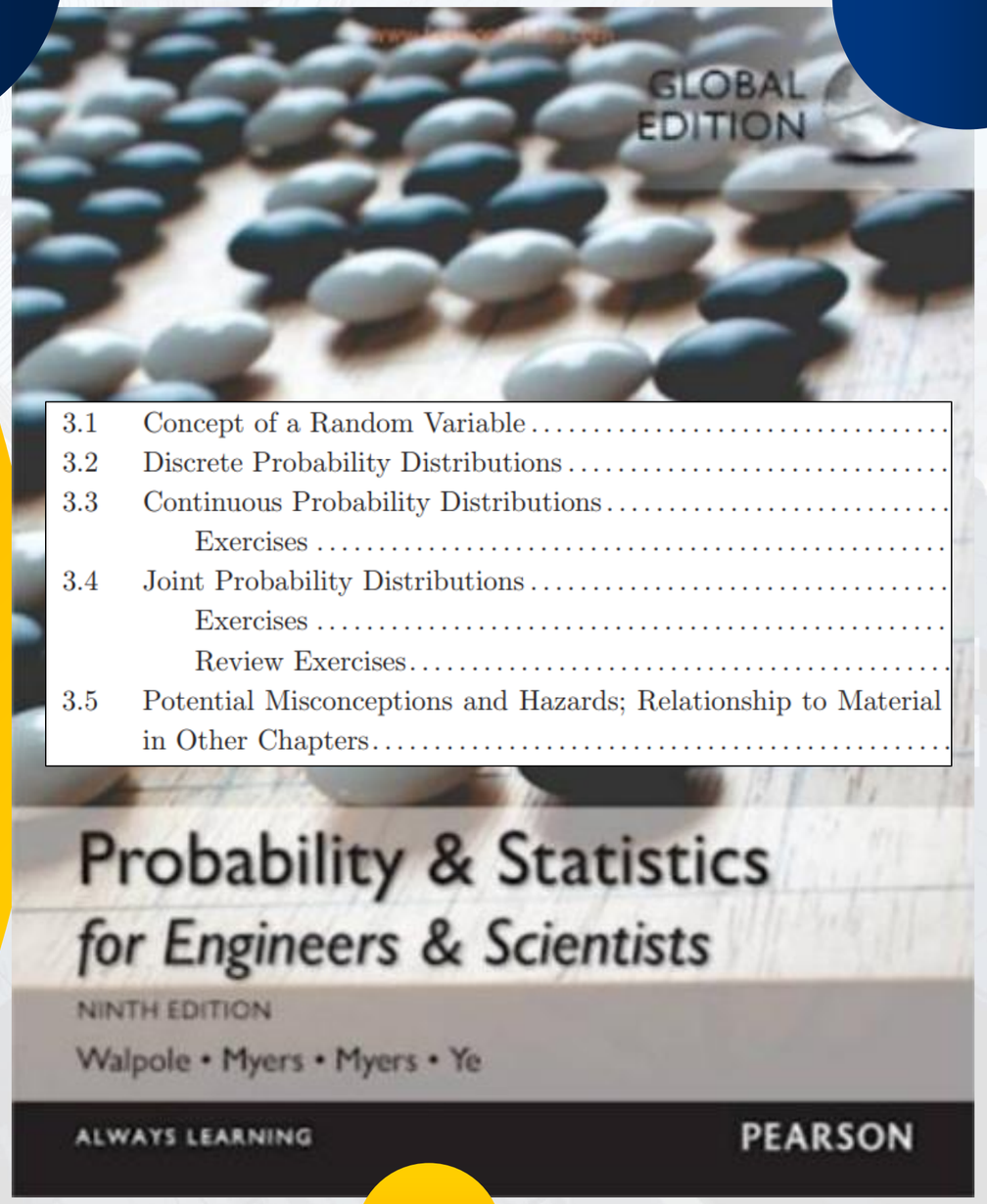
Dosen Pengampu :

Dr. Wiyli Yustanti, S.Si, M.Kom

PROGRAM STUDI S2 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FILOSOFI ILMU

- **Konsep variabel random** muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memahami dan memodelkan ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan.
- Variabel random adalah variabel yang nilainya bergantung pada hasil dari suatu kejadian acak. Artinya, kita tidak tahu pasti apa nilai variabel tersebut hingga percobaan dilakukan, tetapi kita bisa menyusun semua nilai yang mungkin terjadi.
- **Konsep distribusi probabilitas** dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar peluang setiap nilai tersebut akan terjadi dengan cara memahami aturan atau pola yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai itu mungkin muncul berdasarkan probabilitasnya.



VARIABEL RANDOM

DEFINISI

Variabel random adalah fungsi yang memberikan nilai numerik pada setiap hasil dalam ruang sampel dari suatu eksperimen statistik. **(Definisi 3.1)**

JENIS DAN CONTOH VARIABEL RANDOM

- **Variabel random diskrit : memiliki nilai yang dapat dihitung**
  - ❑ **jumlah barang cacat dalam satu batch**
  - ❑ **jumlah siswa yang hadir di kelas setiap hari**
  - ❑ **Jumlah lemparan koin sampai muncul sisi Gambar**
  - ❑ **Jumlah pelanggan yang datang ke restoran dalam satu jam:**
  - ❑ **Jumlah mobil yang berhenti di lampu merah dalam satu siklus**
  - ❑ **Jumlah panggilan telepon yang diterima oleh pusat layanan dalam sehari**

- **Variabel random kontinu: Memiliki nilai yang tak terbatas dalam suatu interval**
  - ❑ **Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah ujian**
  - ❑ **Berat badan seorang siswa**
  - ❑ **Tinggi air di dalam bendungan pada suatu waktu tertentu**
  - ❑ **Suhu udara di suatu kota sepanjang hari**
  - ❑ **Jarak tempuh sebuah mobil hingga bahan bakar habis**
  - ❑ **Kecepatan angin di suatu tempat pada waktu tertentu**

Prinsip utama dalam menentukan variabel random adalah menetapkan eksperimen, mendefinisikan ruang sampel, mengasosiasikan setiap hasil dengan nilai numerik, menentukan apakah variabel tersebut diskrit atau kontinu,

VARIABEL RANDOM DISKRIT

Definisi 3.2: Jika sebuah ruang sampel mengandung sejumlah kemungkinan yang terbatas atau urutan tak berujung dengan elemen sebanyak bilangan bulat, maka itu disebut **ruang sampel diskret**.

PELEMPARAN DADU

Menetapkan Eksperimen Statistik

Eksperimen melempar dua buah dadu dan setiap dadu memiliki 6 sisi yang bernomor 1 hingga 6.

Menentukan Ruang Sampel (S)

Ruang sampel adalah semua pasangan hasil yang mungkin ketika dua dadu dilempar. Ruang sampel untuk dua dadu sebanyak 6 x 6 =36, adalah:
S={(1,1),(1,2),...,(6,6)}S={(1,1),(1,2),...,(6,6)}

Menetapkan Variabel Random (X):

Definisikan variabel random X sebagai jumlah dari dua dadu.Jadi, setiap pasangan hasil dalam ruang sampel dikaitkan dengan nilai jumlahnya.
Misalnya (1,1)→X=2; (3,4)→X=7; (6,6)→X=12

Menentukan Nilai-Nilai Variabel Random (X):

Variabel acak X akan mengambil nilai dari 2 hingga 12, tergantung pada hasil dari dua dadu.
Jadi: X={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}



VARIABEL RANDOM KONTINU

Definisi 3.3: Jika sebuah ruang sampel mengandung jumlah kemungkinan tak terbatas yang sama dengan jumlah titik pada segmen garis, maka itu disebut **ruang sampel kontinu .**

MENGUKUR WAKTU TUNGGU BUS

Menetapkan Eksperimen Statistik

Eksperimen mengukur waktu tunggu hingga bus tiba di sebuah halte. Waktu tunggu bisa berupa nilai kontinu, misalnya dalam menit: 5,2 menit, 10,5 menit, 15,3 menit, dan seterusnya.

Menentukan Ruang Sampel (S)

Ruang sampel adalah semua nilai waktu yang mungkin dari waktu tunggu bus, yang merupakan rentang kontinu.Misalnya, ruang sampel waktu tunggu bisa berkisar antara 0 hingga 60 menit. S=[0,60]. Karena waktu tunggu adalah kontinu, ada jumlah nilai tak terhingga dalam interval tersebut (misalnya 0,1 menit, 0,15 menit, 0,156 menit, dll.).

Menetapkan Variabel Random (X):

Definisikan variabel random X sebagai waktu tunggu bus dalam menit. Variabel random Xbisa mengambil nilai apa saja dalam rentang ruang sampel S, misalnya 5,2 menit, 15,8 menit, atau 30,5 menit.

Menentukan Nilai-Nilai Variabel Random (X):

Karena X adalah variabel random kontinu, kita perlu mendefinisikan fungsi $f(x)$, yang mendeskripsikan probabilitas relatif waktu tunggu berada di sekitar nilai tertentu.



FUNGSI DISTRIBUSI PROBABILITAS

DEFINISI

Distribusi probabilitas ini penting dalam statistik karena memungkinkan kita untuk memahami perilaku variabel random dalam percobaan atau fenomena yang diukur, baik dalam bentuk diskret maupun kontinu

JENIS DISTRIBUSI PROBABILITAS

- **Distribusi Probabilitas Diskrit (Definisi 3.4)**

  Formula dasar yang digunakan adalah fungsi probabilitas, juga disebut *probability mass function* (pmf), yang mendefinisikan probabilitas bahwa variabel random diskret akan sama dengan suatu nilai tertentu.

1. $f(x) \geq 0,$
2. $\sum_{x} f(x) = 1,$
3. $P(X = x) = f(x).$

- **Distribusi Probabilitas Kontinu(Definisi 3.6)**

  Probabilitas sebuah variabel random kontinu tidak dapat dihitung untuk nilai tunggal, karena probabilitas dari variabel tersebut pada nilai tertentu adalah nol. Sebaliknya, probabilitas dihitung untuk interval tertentu menggunakan fungsi kepadatan probabilitas atau *probability density function* (pdf).

1. $f(x) \geq 0, \text{ for all } x \in R.$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = 1.$
3. $P(a < X < b) = \int_{a}^{b} f(x)\, dx$

PMF digunakan untuk variabel diskret dengan probabilitas terpisah untuk setiap nilai, sementara PDF digunakan untuk variabel kontinu dengan probabilitas dihitung melalui area di bawah kurva dalam interval tertentu.

Rumus Diferensial	Rumus Integral
1. $\frac{d}{dx}(x) = 1$	1. $\int 1\,dx = x + c$
2. $\frac{d}{dx}(ax) = a$	2. $\int a\,dx = ax + c$
3. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	3. $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c\ , n \neq -1$
4. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$	4. $\int \sin x\,dx = -\cos x + c$
5. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$	5. $\int \cos x\ dx = \sin x + c$
6. $\frac{d}{dx}(tan\ x) = sec^2 x$	6. $\int sec^2 x\,dx = \tan x + c$
7. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -cosec^2\,x$	7. $\int cosec^x\ x\,dx = -\cot x + c$
8. $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$	8. $\int \sec x\,(\tan x)\ dx = \sec x + c$
9. $\frac{d}{dx}(cosec\ x) = -cosec\ x\,(\cot x)$	9. $\int cosec\ x\,(\cot x)\,dx = -cosec + c$
10. $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$	10. $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln[x] + c$
11. $\frac{d}{dx}(sin^{-1}x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	11. $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\ dx = sin^{-1} + c$
12. $\frac{d}{dx}(tan^{-1}x) = \frac{1}{1+x^2}$	12. $\int \frac{1}{1+x^2}\ dx = tan^{-1}x + c$
13. $\frac{d}{dx}(sec^{-1}x) = \frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$	13. $\int \frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}dx = sec^{-1}x + c$

SIFAT-SIFAT INTEGRAL TENTU

1. $\int_a^b f(x)dx = F(x)\,|_a^b = F(a) - F(b)$, jika $a > b$.
2. $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$
3. $\int_a^a f(x)dx = 0$
4. $\int_a^b cdx = c(b-a)$
5. $\int_a^b cf(x)dx = c\int_a^b f(x)dx$, *jika c bilangan riil*
6. $\int_a^b \big(f(x) + g(x)\big)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
7. $\int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$

EXAMPLE 3.8

Sebuah pengiriman berisi 20 laptop serupa ke toko ritel, di mana 3 di antaranya rusak. Jika sebuah sekolah secara acak membeli 2 laptop dari pengiriman tersebut, tentukan distribusi probabilitas untuk jumlah laptop yang rusak

Langkah – Langkah :

- **Definisikan Variabel Random X**
  Kita definisikan variabel acak ***X*** sebagai **jumlah laptop rusak** yang dibeli oleh sekolah.
  Nilai *X* dapat berupa 0, 1, atau 2 karena sekolah hanya membeli 2 laptop dan terdapat 3 laptop rusak dari total 20 laptop. Sehingga *X* :{0,1,2}
- **Menghitung Ruang Sampel**
  Mengambil 2 laptop dari 20 → Kombinasi

$$C(20,2) = \frac{20!}{2!(20-2)!} = \frac{20 \times 19}{2} = 190$$

- **Menghitung Jumlah Kejadian**
  - Ketika *X*=0 (tidak ada yang rusak), maka laptop yang dibeli oleh sekolah berasal dari 20-3 =17 laptop yang tidak rusak, sehingga kemungkinan laptop yang terbeli adalah $_{17}C_2$=136 cara
  - Ketika *X*=1 (jumlah rusak 1), maka 1 laptop rusak memiliki $_3C_1$ = 3 cara dan 1 laptop yang tidak rusak memiliki $_{17}C_1$ = 17 cara
  - Ketika *X*=2 (jumlah rusak 2), maka memiliki $_3C_2$ = 3 cara
- **Hitung Probabilitas Setiap Kejadian**
  - P(X=0) = 136/190 =**68/95**
  - P(X=1) = (3 x 17)/190 = **51/190**
  - P(X=2) = **3/190**
- **Formulasikan Fungsi Distribusi Probabilitasnya**

x	0	1	2
$f(x)$	$\frac{68}{95}$	$\frac{51}{190}$	$\frac{3}{190}$

EXAMPLE 3.11

Misalkan kesalahan dalam suhu reaksi, dalam °C, untuk percobaan laboratorium yang terkontrol adalah variabel rando,m kontinu *X* yang memiliki fungsi densitas probabilitas sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & -1 < x < 2 \\ 0, & \text{di tempat lain.} \end{cases}$$

a) **Buktikan bahwa $f(x)$ adalah fungsi densitas**
b) **Hitung P(0 <*X* ≤ 1)**

JAWABAN A :

- **Syarat pertama: $f(x)$≥0 untuk semua nilai x**
  - ✓ Fungsi $f(x = x^2/3,$ untuk −1<x<2, dan $f(x)$=0 di tempat lain.
  - ✓ Karena $x^2 \geq 0$, maka $x^2/3 \geq 0$ untuk semua x dalam interval −1<x<2.
  - ✓ Dengan demikian, fungsi $f(x)$tidak pernah negatif, jadi syarat pertama terpenuhi.
- **Syarat kedua: Integral dari $f(x)$ di seluruh ruang sampel harus sama dengan 1**
  - ✓ Karena $\int f(x)\ dx = 1$ yang merupakan syarat kedua juga terpenuhi.
  - ✓ Jadi, $f(x)$ adalah fungsi densitas probabilitas.

JAWABAN B :

$$P(0 < X \leq 1) = \int_0^1 \frac{x^2}{3} dx = \frac{1}{3}\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

1. $f(x) \geq 0$, for all $x \in R$.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\ dx = 1$.
3. $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\ dx$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_{-1}^{2} \frac{x^2}{3} dx = \frac{1}{3}\int_{-1}^{2} x^2 dx$$

$$\frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2} = \frac{1}{3}\left(\frac{2^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3}\left(\frac{8}{3} - \frac{-1}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{9}{3} = \frac{1}{3} \times 3$$

$$= 1$$

FUNGSI DISTRIBUSI KUMULATIF

DEFINISI 3.5 Fungsi distribusi kumulati **F(x)** dari variabel random diskrit ***X*** dengan fungsi probabilitas ***f(x)*** adalah

$$F(x) = P(X \le x) = \sum_{t \le x} f(t), \quad \text{for } -\infty < x < \infty.$$

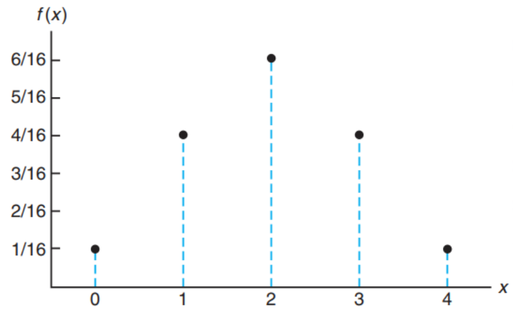


Figure 3.1: Probability mass function plot.

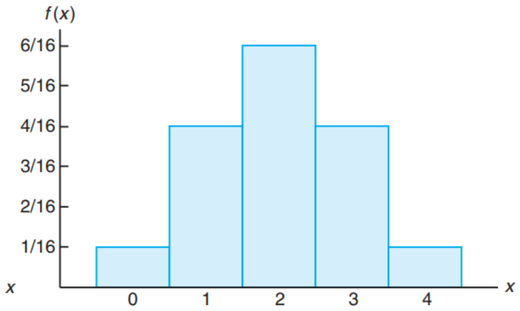


Figure 3.2: Probability histogram.

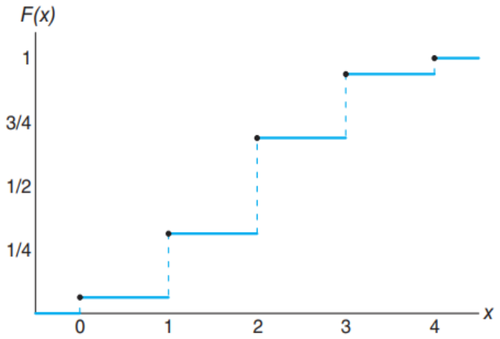


Figure 3.3: Discrete cumulative distribution function.

$$F(0) = f(0) = \frac{1}{16},$$
$$F(1) = f(0) + f(1) = \frac{5}{16},$$
$$F(2) = f(0) + f(1) + f(2) = \frac{11}{16},$$
$$F(3) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = \frac{15}{16},$$
$$F(4) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = 1.$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{for } x < 0, \\ \frac{1}{16}, & \text{for } 0 \le x < 1, \\ \frac{5}{16}, & \text{for } 1 \le x < 2, \\ \frac{11}{16}, & \text{for } 2 \le x < 3, \\ \frac{15}{16}, & \text{for } 3 \le x < 4, \\ 1 & \text{for } x \ge 4. \end{cases}$$

DEFINISI 3.7 Fungsi distribusi kumulati **F(x)** dari variabel random kontinu ***X*** dengan fungsi probabilitas ***f(x)*** adalah

$$F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt, \quad \text{for } -\infty < x < \infty.$$

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a) \text{ and } f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

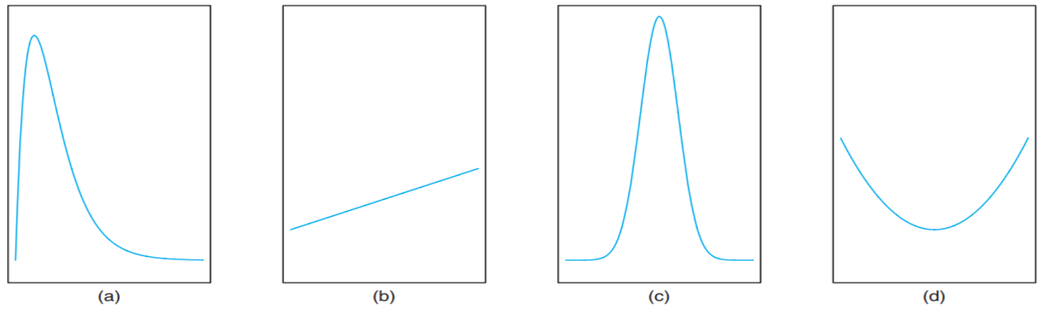


Figure 3.4: Typical density functions.

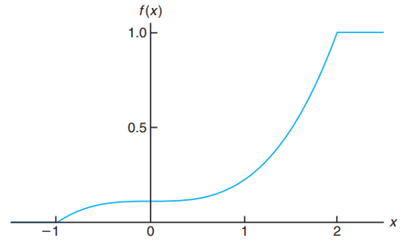


Figure 3.6: Continuous cumulative distribution function.

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt = \int_{-1}^{x} \frac{t^2}{3} dt = \frac{t^3}{9}\Big|_{-1}^{x} = \frac{x^3+1}{9}.$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{x^3+1}{9}, & -1 \le x < 2, \\ 1, & x \ge 2. \end{cases}$$

$$P(0 < X \le 1) = F(1) - F(0) = \frac{2}{9} - \frac{1}{9} = \frac{1}{9},$$

FUNGSI DISTRIBUSI PROBABILITAS GABUNGAN

DEFINISI

Fungsi yang menggambarkan probabilitas dari dua atau lebih variabel random yang terjadi secara bersamaan sehinggamembantu dalam memahami bagaimana dua atau lebih variabel random berinteraksi satu sama lain.

JENIS DISTRIBUSI PROBABILITAS GABUNGAN

- **JOINT PMF (Definisi 3.8)**

  Untuk variabel random diskrit, fungsi massa probabilitas gabungan $P(X=x,Y=y)$ memberikan probabilitas bahwa variabel random X memiliki nilai tertentu x dan variabel random Y memiliki nilai tertentu y pada waktu yang sama.

  Contoh:

  Misalnya, kita memiliki dua pelemparan dadu, dan kita ingin mengetahui probabilitas mendapatkan 2 pada pelemparan pertama dan 4 pada pelemparan kedua

1. $f(x,y) \geq 0$ for all (x,y),
2. $\sum_x \sum_y f(x,y) = 1$,
3. $P(X=x, Y=y) = f(x,y)$.

- **JOINT PDF (Definisi 3.9)**

  Untuk variabel rondom kontinu, fungsi densitas probabilitas gabungan $fX,Y(x,y)$ menggambarkan probabilitas bahwa variabel random X dan Y memiliki nilai di sekitar titik x dan y.

  Contoh :

  Misalnya, kita ingin mengetahui distribusi probabilitas gabungan untuk tinggi dan berat badan dari sekelompok individu

1. $f(x,y) \geq 0$, for all (x,y),
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\, dx\, dy = 1$,
3. $P[(X,Y) \in A] = \int\int_A f(x,y)\, dx\, dy$,

Informasi tentang fungsi probabilitas gabungan ini sangat penting untuk memahami keterkaitan dan korelasi antar variabel dalam berbagai konteks, seperti statistik, ilmu data, ekonomi, dan sains.

EXAMPLE 3.14 - 1

Probabilitas gabungan terkait dengan pemilihan pena secara acak dari kotak yang berisi pena biru, merah, dan hijau. Diberikan informasi bahwa 3 pena biru, 2 pena merah, dan 3 pena hijau di dalam kotak. Kemudian 2 pena dipilih secara random, dimana X adalah jumlah pena biru yang dipilih dan Y adalah jumlah pena merah yang dipilih. Tentukan :

a) Distribusi gabungan X dan Y

b) P[(X, Y) ∈ A], dimana A = {(x, y)|x + y ≤ 1}

JAWABAN A :

Langkah – Langkah :

- **Menghitung Ruang Sampel**
  Mengambil 2 pena dari 8 → Kombinasi 8C2 = $\frac{8!}{216!} = \frac{8\times7\times\cancel{6}!}{2!\cancel{6}!} = \frac{8\times7}{2\times1} = \frac{56}{2} = 28$

- **Menghitung Jumlah Kejadian untuk setiap Variabel Random**
  - X = { 0, 1, 2 }
  - Y = { 0, 1, 2 }
  - Kemungkinan Kejadian (X,Y)

Kombinasi $f(x, y)$:

1. $(x = 0, y = 0)$: Tidak ada pena biru dan tidak ada pena merah, jadi kita memilih 2 pena hijau.

$$P(X = 0, Y = 0) = \frac{\binom{3}{0}\binom{2}{0}\binom{3}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{1 \times 1 \times 3}{28} = \frac{3}{28}$$

2. $(x = 0, y = 1)$: Tidak ada pena biru dan 1 pena merah, jadi kita memilih 1 pena hijau.

$$P(X = 0, Y = 1) = \frac{\binom{3}{0}\binom{2}{1}\binom{3}{1}}{\binom{8}{2}} = \frac{1 \times 2 \times 3}{28} = \frac{6}{28}$$

EXAMPLE 3.14 - 2

JAWABAN A :

Langkah – Langkah :

- **Menghitung Jumlah Kejadian untuk setiap Variabel Random**
  - Kemungkinan Kejadian (X,Y)

3. $(x = 0, y = 2)$: Tidak ada pena biru dan 2 pena merah.

$$P(X = 0, Y = 2) = \frac{\binom{3}{0}\binom{2}{2}\binom{3}{0}}{\binom{8}{2}} = \frac{1 \times 1 \times 1}{28} = \frac{1}{28}$$

4. $(x = 1, y = 0)$: 1 pena biru dan tidak ada pena merah.

$$P(X = 1, Y = 0) = \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{0}\binom{3}{1}}{\binom{8}{2}} = \frac{3 \times 1 \times 3}{28} = \frac{9}{28}$$

5. $(x = 1, y = 1)$: 1 pena biru dan 1 pena merah.

$$P(X = 1, Y = 1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{0}}{\binom{8}{2}} = \frac{3 \times 2 \times 1}{28} = \frac{6}{28}$$

EXAMPLE 3.14 - 3

JAWABAN A :

Langkah – Langkah :

- **Menghitung Jumlah Kejadian untuk setiap Variabel Random**
  - Kemungkinan Kejadian (X,Y)

6. $(x = 1, y = 2)$: Tidak mungkin memilih 2 pena merah dan 1 pena biru karena kita hanya memilih 2 pena secara total.

$$P(X = 1, Y = 2) = 0$$

7. $(x = 2, y = 0)$: 2 pena biru dan tidak ada pena merah.

$$P(X = 2, Y = 0) = \frac{\binom{3}{2}\binom{2}{0}\binom{3}{0}}{\binom{8}{2}} = \frac{3 \times 1 \times 1}{28} = \frac{3}{28}$$

8. $(x = 2, y = 1)$: Tidak mungkin memilih 2 pena biru dan 1 pena merah karena kita hanya memilih 2 pena secara total.

$$P(X = 2, Y = 1) = 0$$

9. $(x = 2, y = 2)$: Tidak mungkin memilih 2 pena biru dan 2 pena merah karena kita hanya memilih 2 pena secara total.

$$P(X = 2, Y = 2) = 0$$

EXAMPLE 3.14 - 4

JAWABAN A :

- **Membuat Tabel Distribusi Probabilitas Gabungan (X,Y)**

Tabel probabilitas gabungan $f(x,y)$:

x	y	$P(X=x, Y=y)$
0	0	$\frac{3}{28}$
0	1	$\frac{6}{28}$
0	2	$\frac{1}{28}$
1	0	$\frac{9}{28}$
1	1	$\frac{6}{28}$
1	2	0
2	0	$\frac{3}{28}$
2	1	0
2	2	0

JAWABAN B :

Kasus yang memenuhi $x + y \leq 1$ adalah:

- $(0,0)$
- $(0,1)$
- $(1,0)$

$$P[(X,Y) \in A] = \frac{3}{28} + \frac{6}{28} + \frac{9}{28} = \frac{18}{28} = \frac{9}{14}$$

Table 3.1: Joint Probability Distribution for Example 3.14

	$f(x,y)$	x = 0	x = 1	x = 2	Row Totals
y	0	$\frac{3}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$
	1	$\frac{3}{14}$	$\frac{3}{14}$	0	$\frac{3}{7}$
	2	$\frac{1}{28}$	0	0	$\frac{1}{28}$
Column Totals		$\frac{5}{14}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$	1

EXAMPLE 3.15 - 1

Sebuah bisnis milik pribadi mengoperasikan dua fasilitas: drive-in dan walk-in. Pada hari yang dipilih secara acak, misalnya X dan Y, masing-masing merupakan proporsi waktu penggunaan fasilitas drive-in dan walk-in, dan diasumsikan bahwa fungsi kepadatan gabungan (*joint density function*) dari variabel random ini adalah:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2}{5}(2x+3y), & 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

(a) Verifikasi kondisi 2 dari Definisi 3.9

(b) Temukan $P[(X,Y) \in A]$, di mana $A = \{(x,y)|0 < x < \frac{1}{2}, \frac{1}{4} < y < \frac{1}{2}\}$

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x,y)\,dx\,dy = 1$$

JAWABAN A :

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{2}{5}(2x+3y)\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 \frac{2}{5}(2x+3y)\,dx \right) dy$$

$$\int_0^1 \frac{2}{5}(2x+3y)\,dx = \frac{2}{5}\left(\int_0^1 2x\,dx + \int_0^1 3y\,dx \right)$$

- $\int_0^1 2x\,dx = \left[x^2\right]_0^1 = 1^2 - 0^2 = 1$
- $\int_0^1 3y\,dx = 3y \times 1 = 3y$

$$\frac{2}{5}(1+3y) = \frac{2}{5} + \frac{6y}{5}$$

EXAMPLE 3.15 - 2

JAWABAN A :

$$\frac{2}{5}(1+3y) = \frac{2}{5} + \frac{6y}{5}$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{2}{5} + \frac{6y}{5}\right) dy = \frac{2}{5}\int_0^1 1\,dy + \frac{6}{5}\int_0^1 y\,dy$$

- $\int_0^1 1\,dy = 1$
- $\int_0^1 y\,dy = \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$

$$= \frac{2}{5}(1) + \frac{6}{5}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

JAWABAN B :

$$\int_{1/4}^{1/2}\left(\int_0^{1/2} \frac{2}{5}(2x+3y)\,dx\right) dy$$

$$\int_0^{1/2} \frac{2}{5}(2x+3y)\,dx = \frac{2}{5}\left(\int_0^{1/2} 2x\,dx + \int_0^{1/2} 3y\,dx\right)$$

- $\int_0^{1/2} 2x\,dx = \left[x^2\right]_0^{1/2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$
- $\int_0^{1/2} 3y\,dx = 3y \times \frac{1}{2} = \frac{3y}{2}$

$$\frac{2}{5}\left(\frac{1}{4} + \frac{3y}{2}\right) = \frac{2}{5}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{6y}{5} = \frac{1}{10} + \frac{6y}{5}$$

Sekarang integralkan terhadap y:

$$\int_{1/4}^{1/2}\left(\frac{1}{10} + \frac{6y}{5}\right) dy = \frac{1}{10}\int_{1/4}^{1/2} 1\,dy + \frac{6}{5}\int_{1/4}^{1/2} y\,dy$$

- $\int_{1/4}^{1/2} 1\,dy = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

JAWABAN B :

- $\int_{1/4}^{1/2} y\,dy = \left[\frac{y^2}{2}\right]_{1/4}^{1/2} = \frac{(1/2)^2}{2} - \frac{(1/4)^2}{2}$

$$= \frac{3}{16}$$

$$= \frac{1}{10}\left[\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{16}\right)\right] = \frac{13}{160}$$

FUNGSI DISTRIBUSI PROBABILITAS MARGINAL

DEFINISI

Distribusi marginal dapat diperoleh dari distribusi probabilitas gabungan dengan menjumlahkan (untuk diskret) atau mengintegrasikan (untuk kontinu) salah satu variabel random

JENIS DISTRIBUSI PROBABILITAS MARGINAL

DEFINISI 3.10

DISKRIT

$$g(x) = \sum_{y} f(x,y) \quad \text{and} \quad h(y) = \sum_{x} f(x,y)$$

KONTINU

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\, dy \quad \text{and} \quad h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\, dx$$

Dengan mengetahui fungsi distribusi marginal akan dapat memberikan gambaran umum tentang variabel random tertentu dalam situasi yang melibatkan lebih dari satu variabel

EXAMPLE 3.16

Table 3.1: Joint Probability Distribution for Example 3.14

	$f(x,y)$	x = 0	x = 1	x = 2	Row Totals
y	0	$\frac{3}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$
	1	$\frac{3}{14}$	$\frac{3}{14}$	0	$\frac{3}{7}$
	2	$\frac{1}{28}$	0	0	$\frac{1}{28}$
Column Totals		$\frac{5}{14}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$	1

Example 3.16: Show that the column and row totals of Table 3.1 give the marginal distribution of X alone and of Y alone.

***Solution*:** For the random variable X, we see that

$$g(0) = f(0,0) + f(0,1) + f(0,2) = \frac{3}{28} + \frac{3}{14} + \frac{1}{28} = \frac{5}{14},$$

$$g(1) = f(1,0) + f(1,1) + f(1,2) = \frac{9}{28} + \frac{3}{14} + 0 = \frac{15}{28},$$

and

$$g(2) = f(2,0) + f(2,1) + f(2,2) = \frac{3}{28} + 0 + 0 = \frac{3}{28},$$

which are just the column totals of Table 3.1. In a similar manner we could show that the values of $h(y)$ are given by the row totals. In tabular form, these marginal distributions may be written as follows:

x	0	1	2
$g(x)$	$\frac{5}{14}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$

y	0	1	2
$h(y)$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{28}$

EXAMPLE 3.17

Example 3.17: Find $g(x)$ and $h(y)$ for the joint density function of Example 3.15.

Solution: By definition,

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy = \int_0^1 \frac{2}{5}(2x+3y)\,dy = \left(\frac{4xy}{5} + \frac{6y^2}{10}\right)\Bigg|_{y=0}^{y=1} = \frac{4x+3}{5},$$

for $0 \le x \le 1$, and $g(x) = 0$ elsewhere. Similarly,

$$h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx = \int_0^1 \frac{2}{5}(2x+3y)\,dx = \frac{2(1+3y)}{5},$$

for $0 \le y \le 1$, and $h(y) = 0$ elsewhere.

FUNGSI DISTRIBUSI PROBABILITAS BERSYARAT

DEFINISI

Dengan mengetahu fungsi distribusi bersyarat antara variabel random X dan Y, dapat membantu memahami bagaimana dua variabel saling mempengaruhi dan hubungan ketergantungan antara X dan Y.

JENIS DISTRIBUSI PROBABILITAS BERSYARAT

DEFINISI 3.11

DISKRIT

$$f(y|x) = \frac{f(x,y)}{g(x)}, \text{ provided } g(x) > 0.$$

KONTINU

$$f(x|y) = \frac{f(x,y)}{h(y)}, \text{ provided } h(y) > 0.$$

Distribusi bersyarat memberikan informasi tentang bagaimana satu variabel random berperilaku dengan memperhitungkan informasi tentang nilai variabel random lainnya

EXAMPLE 3.18 - 1

Table 3.1: Joint Probability Distribution for Example 3.14

	$f(x,y)$	x = 0	x = 1	x = 2	Row Totals
y	0	$\frac{3}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$
	1	$\frac{3}{14}$	$\frac{3}{14}$	0	$\frac{3}{7}$
	2	$\frac{1}{28}$	0	0	$\frac{1}{28}$
Column Totals		$\frac{5}{14}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$	1

Example 3.18: Referring to Example 3.14, find the conditional distribution of X, given that $Y = 1$, and use it to determine $P(X = 0 \mid Y = 1)$.

***Solution*:** We need to find $f(x|y)$, where $y = 1$. First, we find that

$$h(1) = \sum_{x=0}^{2} f(x,1) = \frac{3}{14} + \frac{3}{14} + 0 = \frac{3}{7}.$$

Now

$$f(x|1) = \frac{f(x,1)}{h(1)} = \left(\frac{7}{3}\right) f(x,1), \quad x = 0, 1, 2.$$

Therefore,

$$f(0|1) = \left(\frac{7}{3}\right) f(0,1) = \left(\frac{7}{3}\right)\left(\frac{3}{14}\right) = \frac{1}{2}, \; f(1|1) = \left(\frac{7}{3}\right) f(1,1) = \left(\frac{7}{3}\right)\left(\frac{3}{14}\right) = \frac{1}{2},$$

$$f(2|1) = \left(\frac{7}{3}\right) f(2,1) = \left(\frac{7}{3}\right)(0) = 0,$$

EXAMPLE 3.18 - 2

Table 3.1: Joint Probability Distribution for Example 3.14

	$f(x,y)$	x			Row
		0	1	2	Totals
y	0	$\frac{3}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$
	1	$\frac{3}{14}$	$\frac{3}{14}$	0	$\frac{3}{7}$
	2	$\frac{1}{28}$	0	0	$\frac{1}{28}$
Column Totals		$\frac{5}{14}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$	1

and the conditional distribution of X, given that $Y = 1$, is

x	0	1	2
$f(x\|1)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Finally,

$$P(X = 0 \mid Y = 1) = f(0|1) = \frac{1}{2}.$$

Therefore, if it is known that 1 of the 2 pen refills selected is red, we have a probability equal to 1/2 that the other refill is not blue.

EXAMPLE 3.19 - 1

Example 3.19: The joint density for the random variables (X, Y), where X is the unit temperature change and Y is the proportion of spectrum shift that a certain atomic particle produces, is

$$f(x,y) = \begin{cases} 10xy^2, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

(a) Find the marginal densities $g(x)$, $h(y)$, and the conditional density $f(y|x)$.

(b) Find the probability that the spectrum shifts more than half of the total observations, given that the temperature is increased by 0.25 unit.

Solution: (a) By definition,

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\, dy = \int_{x}^{1} 10xy^2\, dy$$

$$= \frac{10}{3}xy^3\Big|_{y=x}^{y=1} = \frac{10}{3}x(1-x^3),\ 0 < x < 1,$$

$$h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\, dx = \int_{0}^{y} 10xy^2\, dx = 5x^2y^2\Big|_{x=0}^{x=y} = 5y^4,\ 0 < y < 1.$$

Now

$$f(y|x) = \frac{f(x,y)}{g(x)} = \frac{10xy^2}{\frac{10}{3}x(1-x^3)} = \frac{3y^2}{1-x^3},\ 0 < x < y < 1.$$

EXAMPLE 3.19 - 2

Example 3.19: The joint density for the random variables (X, Y), where X is the unit temperature change and Y is the proportion of spectrum shift that a certain atomic particle produces, is

$$f(x,y) = \begin{cases} 10xy^2, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

(a) Find the marginal densities $g(x)$, $h(y)$, and the conditional density $f(y|x)$.

(b) Find the probability that the spectrum shifts more than half of the total observations, given that the temperature is increased by 0.25 unit.

Solution:

(b) Therefore,

$$P\left(Y > \frac{1}{2} \,\middle|\, X = 0.25\right) = \int_{1/2}^{1} f(y \mid x = 0.25)\, dy = \int_{1/2}^{1} \frac{3y^2}{1 - 0.25^3}\, dy = \frac{8}{9}.$$

INDEPENDENSI STATISTIK

DEFINISI

Statistical independence antara dua variabel random berarti bahwa variabel-variabel tersebut tidak mempengaruhi satu sama lain.

SIFAT STATISTICAL INDEPENDENCE

DEFINISI 3.12

$$f(x, y) = g(x)h(y)$$

DEFINISI 3.13

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f_1(x_1) f_2(x_2) \cdots f_n(x_n)$$

Statistical Independence **mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang nilai X tidak memberikan informasi tambahan tentang Y, dan sebaliknya. Ini berarti bahwa variabel-variabel tersebut berperilaku secara independen satu sama lain dalam konteks probabilitas.**

CONTOH 1-1

Dua buah variabel acak diskrit X dan Y masing-masing memiliki distribusi probabilitas berikut:

X	$P(X = x)$
0	0.3
1	0.7

Y	$P(Y = y)$
0	0.4
1	0.6

Berikut adalah distribusi gabungan $P(X = x, Y = y)$:

X	Y	$P(X = x, Y = y)$
0	0	0.12
0	1	0.18
1	0	0.28
1	1	0.42

Apakah X dan Y independen secara statistik?

CONTOH-1-2

Untuk memeriksa apakah dua variabel acak X dan Y independen secara statistik, kita perlu memeriksa apakah persamaan berikut berlaku untuk setiap nilai x dan y:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \times P(Y = y)$$

1. **Menghitung probabilitas marginal** $P(X = x)$ dan $P(Y = y)$:
   - $P(X = 0) = 0.3$, $P(X = 1) = 0.7$
   - $P(Y = 0) = 0.4$, $P(Y = 1) = 0.6$
2. **Menghitung perkalian probabilitas marginal** $P(X = x) \times P(Y = y)$ untuk setiap kombinasi x dan y:**
   - Untuk $X = 0$ dan $Y = 0$:

     $$P(X = 0) \times P(Y = 0) = 0.3 \times 0.4 = 0.12$$

   - Untuk $X = 0$ dan $Y = 1$:

     $$P(X = 0) \times P(Y = 1) = 0.3 \times 0.6 = 0.18$$

   - Untuk $X = 1$ dan $Y = 0$:

     $$P(X = 1) \times P(Y = 0) = 0.7 \times 0.4 = 0.28$$

   - Untuk $X = 1$ dan $Y = 1$:

     $$P(X = 1) \times P(Y = 1) = 0.7 \times 0.6 = 0.42$$

3. **Membandingkan dengan distribusi gabungan** $P(X = x, Y = y)$:
   - $P(X = 0, Y = 0) = 0.12$
   - $P(X = 0, Y = 1) = 0.18$
   - $P(X = 1, Y = 0) = 0.28$
   - $P(X = 1, Y = 1) = 0.42$
4. **Kesimpulan:** Karena $P(X = x, Y = y) = P(X = x) \times P(Y = y)$ berlaku untuk semua kombinasi x dan y, maka dapat disimpulkan bahwa variabel acak X dan Y adalah **independen secara statistik**.

CONTOH 2-1

Misalkan dua variabel acak kontinu X dan Y memiliki fungsi densitas probabilitas (pdf) gabungan $f_{X,Y}(x,y)$ sebagai berikut:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 6(1-x-y) & 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1, x+y \le 1, \\ 0 & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Apakah X dan Y independen secara statistik?

1. **Menghitung pdf marginal $f_X(x)$:**

   Pdf marginal $f_X(x)$ dapat dihitung dengan mengintegrasikan pdf gabungan $f_{X,Y}(x,y)$ terhadap y:

$$f_X(x) = \int_0^{1-x} f_{X,Y}(x,y)\,dy = \int_0^{1-x} 6(1-x-y)\,dy$$

   Kita integralkan:

$$f_X(x) = 6\int_0^{1-x} (1-x-y)\,dy = 6\left[(1-x)y - \frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x}$$

CONTOH 2-2

Hasilnya:

$$f_X(x) = 6\left((1-x)(1-x) - \frac{(1-x)^2}{2}\right) = 6 \cdot \frac{(1-x)^2}{2} = 3(1-x)^2$$

2. **Menghitung pdf marginal $f_Y(y)$:**

   Pdf marginal $f_Y(y)$ dihitung dengan mengintegrasikan pdf gabungan $f_{X,Y}(x,y)$ terhadap x:

$$f_Y(y) = \int_0^{1-y} f_{X,Y}(x,y)\,dx = \int_0^{1-y} 6(1-x-y)\,dx$$

   Kita integralkan:

$$f_Y(y) = 6\int_0^{1-y} (1-x-y)\,dx = 6\left[(1-y)x - \frac{x^2}{2}\right]_0^{1-y}$$

   Hasilnya:

$$f_Y(y) = 6\left((1-y)(1-y) - \frac{(1-y)^2}{2}\right) = 6 \cdot \frac{(1-y)^2}{2} = 3(1-y)^2$$

CONTOH 2-3

3. **Memeriksa independensi**:

   Untuk memeriksa apakah X dan Y independen, kita periksa apakah:

   $$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \times f_Y(y)$$

   Dari langkah sebelumnya, kita punya:

   - $f_X(x) = 3(1-x)^2$
   - $f_Y(y) = 3(1-y)^2$

   Jika X dan Y independen, maka $f_{X,Y}(x,y)$ harus sama dengan $f_X(x) \times f_Y(y)$:

   $$f_X(x) \times f_Y(y) = 3(1-x)^2 \times 3(1-y)^2 = 9(1-x)^2(1-y)^2$$

   Namun, $f_{X,Y}(x,y) = 6(1-x-y)$, yang tidak sama dengan $9(1-x)^2(1-y)^2$.

4. **Kesimpulan**: Karena $f_{X,Y}(x,y) \neq f_X(x) \times f_Y(y)$, variabel acak X dan Y **tidak independen secara statistik**.

APA KARAKTERISTIK DISTRIBUSI PROBABILITAS YANG PENTING ?

1. Mean (Nilai Ekspektasi/Harapan)
2. Varians dan Standard Deviasi
3. Skewness (Kemiringan)
4. Kurtosis (Keruncingan)
5. Modus
6. Median
7. Moment
8. Fungsi Kepadatan Peluang (PMF atau PDF)
9. Fungsi Distribusi Kumulatif (CDF)

CHAPTER 4
PERTEMUAN KE-4

KESIMPULAN

KEMAMPUAN UNTUK MENDEFINISIKAN VARIABEL RANDOM PADA SEBUAH EKPERIMEN STATISTIK AKAN **MENJADI DASAR UNTUK MENGUKUR PELUANG TERJADINYA VARIABEL RANDOM** TERSEBUT DENGAN MELIHAT BAGAIMANA **BENTUK DISTRIBUSI PELUANGNYA** BAIK UNTUK VARIABEL RANDOM DISKRIT MAUPUN KONTINU, SELAIN ITU DAPAT DIANALISIS PELUANG TERJADINYA KEJADIAN YANG MELIBATKAN DUA ATAU LEBIH VARIABEL RANDOM. PEMAHAMAN INI MENJADI DASAR UNTUK MENGETAHUI **KARAKTERISTIK PENTING SEBUAH VARIABEL RANDOM** MELALUI UKURAN PEMUSATAN DAN UKURAN PENYEBARANNYA (STATISTIK DESKRIPTIF)





TUGAS 1 - INDIVIDU

1. KERJAKAN PRAKTIKUM DALAM MATERI PEMELAJARAN INI
2. CARI 1 SOAL TENTANG VARIABEL RANDOM DISKRIT DAN 1 SOAL TENTANG VARIABEL RANDOM KONTINU, BUKTIKAN HASIL PERHITUNGAN MANUAL UNTUK PDF, CDF DAN PELUANG KEJADIAN YANG DITENTUKAN MENUNJUKKAN HASIL YANG SAMA DAN HASIL PEMROGRAMAN DENGAN PYTHON
3. WAKTU PENGERJAAN SATU MINGGU (DEADLINE H-1 PERTEMUAN MINGGU KE-4, DIUNGGAH DI GOOGLE CLASSROOM SESUAI INTRUKSI)
4. FILE YANG DIUNGGAH :
   - File jupyter notebook untuk soal vr diskrit dan vr kontinu
   - File ms word untuk penjelasan perbandingan antara perhitungan manual dan simulasi python





VARIABEL RANDOM DISKRIT

PRAKTIKUM - 1

LANGKAH-LANGKAH :

1. Buka browser dan kunjungi **Google Colab** (https://colab.research.google.com/)
2. Setelah masuk, klik tombol "**File**" di pojok kiri atas.Pilih "**New notebook**" dari menu dropdown**.**
3. Mulai tulis Kode program untuk memahami soal contoh 3.8 dengan melakukan penulisan kode untuk mengimprot **Library** yang dibutuhkan, klik **run** jika akan menjalankan
4. Dalam soal disebutkan bahwa pada pengiriman laptop sebanyak 20 buah, didapatkan ada 3 cacat, kemudian sekolah membeli 2 buah laptop, maka kemungkinan jumlah laptop yang dibeli cacat dapat ditulis dalam variabel random X = { 0,1,2}

5. [1]
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from math import comb
```

6. [2]
```
# Fungsi untuk menghitung probabilitas jumlah cacat pembelian laptop
def laptop_pmf(k, N, K, n):
    """
    Menghitung probabilitas P(X = k)
    k  : jumlah item cacat dalam sampel
    N  : total item (populasi)
    K  : total item cacat dalam populasi
    n  : ukuran sampel
    """
    return (comb(K, k) * comb(N - K, n - k)) / comb(N, n)
```

VARIABEL RANDOM DISKRIT

PRAKTIKUM - 2

x	0	1	2
$f(x)$	$\frac{68}{95}$	$\frac{51}{190}$	$\frac{3}{190}$

LANGKAH-LANGKAH :

7. [3]

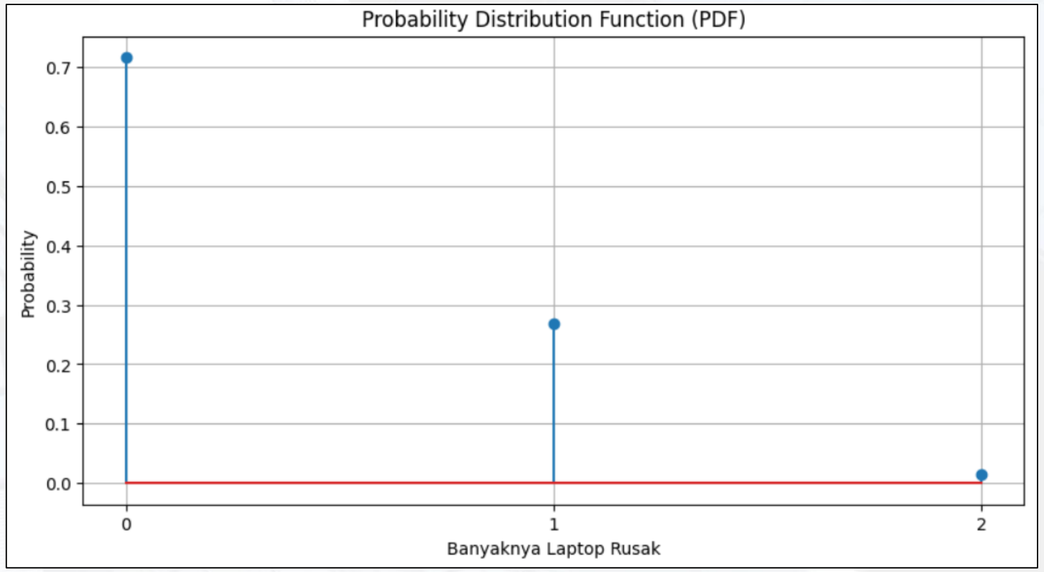
```
# Parameter distribusi
N = 20  # Total laptop
K = 3   # Laptop cacat
n = 2   # Laptop yang dibeli

# Nilai k yang mungkin (0 cacat, 1 cacat, atau 2 cacat)
k_vals = np.arange(0, min(K, n) + 1)  # Nilai k bisa 0, 1, atau 2

# Menghitung PMF untuk setiap nilai k
pmf_vals = [laptop_pmf(k, N, K, n) for k in k_vals]
```

8. [4]

```
# Gambarkan PDF
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.stem(k_vals, pmf_vals, use_line_collection=True)
plt.title('Probability Distribution Function (PDF)')
plt.xlabel('Banyaknya Laptop Rusak')
plt.ylabel('Probability')
plt.xticks(k_vals)
plt.grid(True)
plt.show()
```



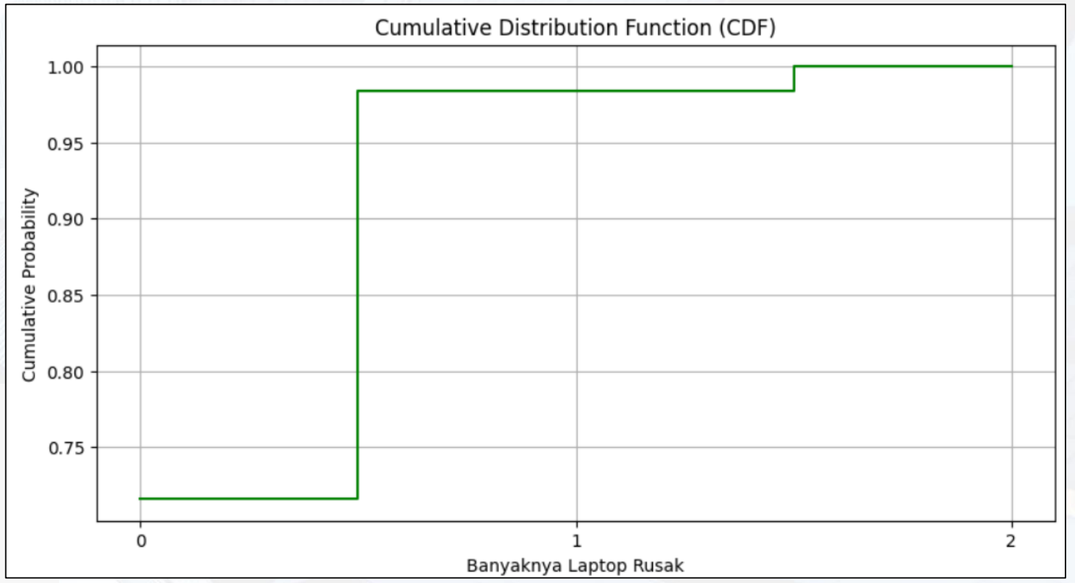
VARIABEL RANDOM DISKRIT

PRAKTIKUM - 3

LANGKAH-LANGKAH :

9. [5]
```
# Menghitung CDF dengan menjumlahkan PMF
cdf_vals = np.cumsum(pmf_vals)

# Gambarkan CDF
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.step(k_vals, cdf_vals, where='mid', label='CDF', color='green')
plt.title('Cumulative Distribution Function (CDF)')
plt.xlabel('Banyaknya Laptop Rusak')
plt.ylabel('Cumulative Probability')
plt.xticks(k_vals)
plt.grid(True)
plt.show()
```



10. [6]
```
# Tampilkan tabel probabilitas
for k, pmf in zip(k_vals, pmf_vals):
    print(f"P(X = {k}) = {pmf:.4f}")
```

```
P(X = 0) = 0.7158
P(X = 1) = 0.2684
P(X = 2) = 0.0158
```

x	0	1	2
$f(x)$	$\frac{68}{95}$	$\frac{51}{190}$	$\frac{3}{190}$

0.71578

0.26842

0.01578

VARIABEL RANDOM KONTINU

PRAKTIKUM - 4

LANGKAH-LANGKAH :

1. Pilih "New notebook" dari menu dropdown, buat file baru.
2. Kita akan simulasikan soal pada Example 3.11, dimana terdapat percobaan pengukuran suhu sebuah ekperimen yang mengikuti fungsi distribusi probabilitas sebagai berikut :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & -1 < x < 2, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

3. Buat kode didalam jupyter notebook google colab dengan urutan sebagai berikut :

4. [1]
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import quad
```

5. [2]
```
# Definisikan fungsi PDF
def pdf(x):
    if -1 < x < 2:
        return x**2 / 3
    else:
        return 0
```

VARIABEL RANDOM KONTINU

PRAKTIKUM - 5

6. [3]
```
# Vektorisasi PDF untuk dapat digunakan pada input bertipe array
pdf_vec = np.vectorize(pdf)
```

7. [4]
```
# Definisikan fungsi CDF dengan melakukan integrasi numerik
def cdf(x):
    result, _ = quad(pdf, -1, x)
    return result
```

8. [5]
```
# Vektorisasi CDF untuk dapat digunakan pada input bertipe array
cdf_vec = np.vectorize(cdf)
```

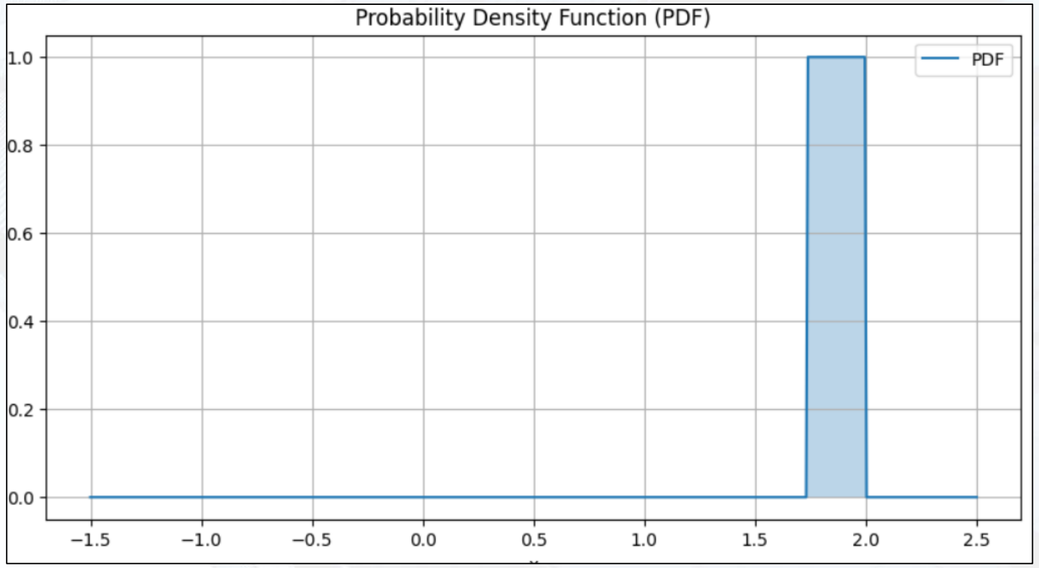
9. [6]
```
# Gambarkan PDF
x_vals = np.linspace(-1.5, 2.5, 500)
pdf_vals = pdf_vec(x_vals)
```

VARIABEL RANDOM KONTINU

PRAKTIKUM - 6

10. [7]

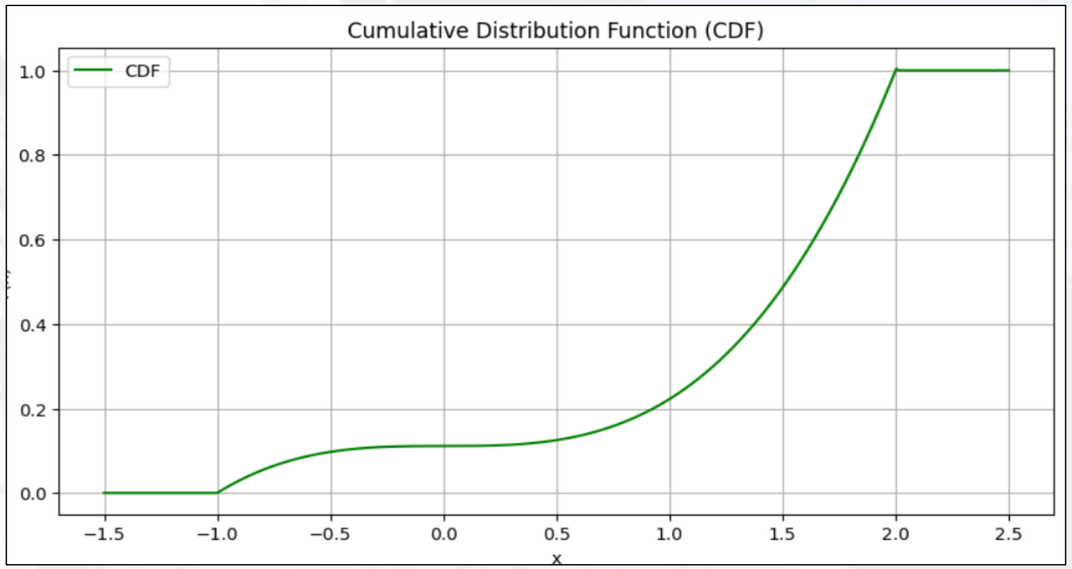
```
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(x_vals, pdf_vals, label='PDF')
plt.fill_between(x_vals, pdf_vals, alpha=0.3)
plt.title('Probability Density Function (PDF)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```



11. [8]

```
# Gambarkan CDF
cdf_vals = cdf_vec(x_vals)

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(x_vals, cdf_vals, label='CDF', color='green')
plt.title('Cumulative Distribution Function (CDF)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F(x)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```



VARIABEL RANDOM KONTINU

PRAKTIKUM - 7

12.

```
# Hitung probabilitas P(0 < X < 1)
P_0_to_1, _ = quad(pdf, 0, 1)
print(f'P(0 < X < 1) = {P_0_to_1}')
```

```
P(0 < X < 1) = 0.1111111111111112
```

$$= \frac{1}{9}$$

$$P(0 < X \leq 1) = \int_0^1 \frac{x^2}{3} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

TERIMAKASIH

atas perhatiannya

FEEL FREE TO ASK IF YOU HAVE ANY QUESTIONS

+62878544075 76

wiyliyustanti@unesa.ac.id

https://cv.unesa.ac.id/detail/197702032005012001

Gedung A10 - Lantai 2 Kampus Unesa Ketintang

